

LUKASH

Protocolo Financiero Descentralizado
Blockchain Solana · Token \$LUKA

INFORME EJECUTIVO DE SIMULACIONES CUANTITATIVAS

VERSION 4.2 · SERIE COMPLETA · 4 SIMULACIONES

\$267M

Vault Y5 Mediana

0.00%

Riesgo de Ruina

100%

P(B2 antes Año 2)

D213

Dia B2 Mediana

Arquitecto Tecnico	Ing. Sebastian Botero Pabon
Fecha	Marzo 2026
Version Protocolo	v4.2 — Jaguar Shield · Solana · Token \$LUKA
Simulaciones	4 Monte Carlo vectorizado NumPy 1,825 dias (5 anos)
Total trayectorias	~35,000 por simulacion Seeds fijos para reproducibilidad
Clasificacion	CONFIDENCIAL — Solo distribucion autorizada

CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo
2. El Protocolo LUKASH v4.2
 - 2.1 Arquitectura de Motores
 - 2.2 Distribucion 35/35/15/15
 - 2.3 Jaguar Shield y Throttle
3. SIM 1 — Analisis de Sensibilidad
 - 3.1 Metodologia
 - 3.2 Tornado Chart y Curvas
 - 3.3 Hallazgos y Conclusiones
4. SIM 2 — Escenarios de Estres Extremo
 - 4.1 Los 8 Escenarios
 - 4.2 Resultados y Trayectorias
 - 4.3 Hallazgos y Conclusiones
5. SIM 3 — Adopcion de Usuarios y CAC
 - 5.1 Motor D y Modelo de Usuarios
 - 5.2 Heatmap y Cruce Motor A vs D
 - 5.3 Hallazgos y Conclusiones
6. SIM 4 — Optimizacion del Throttle
 - 6.1 Grilla Parametrica 5x5
 - 6.2 Heatmaps y Frontera de Pareto
 - 6.3 Hallazgos y Conclusiones
7. Conclusiones Consolidadas
 - 7.1 Tabla Resumen de las 4 Simulaciones
 - 7.2 Recomendaciones para Smart Contracts
 - 7.3 Hoja de Ruta
8. Apendice Metodologico

1. RESUMEN EJECUTIVO

LUKASH es un protocolo financiero descentralizado construido sobre Blockchain Solana que democratiza el acceso a instrumentos de inversion de alta calidad para la poblacion latinoamericana subbancarizada. El protocolo genera ingresos a traves de cuatro motores de fees sobre transacciones, distribuye el 35% al Vault Core como reserva estrategica con yield compuesto del 7% APY, y opera bajo el Jaguar Shield v4.2 — un mecanismo de proteccion multicapa que incluye Throttle adaptativo, Anti-Whale, Exit Fee contraciclico y Circuit Breaker de liquidez.

Este informe consolida los resultados de la Serie Completa de Simulaciones Cuantitativas v4.2: cuatro modelos Monte Carlo independientes con 300-600 iteraciones cada uno, ejecutados sobre un horizonte de 1,825 dias (5 anos), con dinamica Markov de regimenes de mercado y yield compuesto correcto. El objetivo es validar cuantitativamente la solidez del protocolo ante diferentes condiciones de mercado, estres extremo y configuraciones de parametros.

Veredicto cuantitativo:

EL PROTOCOLO LUKASH v4.2 ES CUANTITATIVAMENTE SOLIDO PARA INVERSION

Ningun escenario de las cuatro simulaciones produce ruina sistematica. El Vault Y5 mediana en condiciones base es de \$267M con coeficiente de variacion del 4% (alta predictibilidad). El protocolo alcanza la fase B2 (liquidez minima \$25M) antes del Ano 2 en el 100% de las iteraciones base. Solo el escenario Motor A -70% permanente (caida catastrofica e irreversible de ingresos) produce un impacto significativo (-65%), y aun en ese caso el Vault Y5 mantiene solvencia en \$93M.

\$267M Vault Y5 Base	0.00% Riesgo Ruina	100% P(B2 antes Ano2)	D213 Dia B2 Mediana	\$362M Swing Max Param
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Los 5 hallazgos transversales:

- **El volumen de transacciones es el driver #1** del Vault Y5, con un swing de \$362M entre el escenario de \$1M/dia y \$20M/dia. Supera en 3x al impacto del fee y en 24x al del Throttle. La inversion en usuarios tiene el mayor ROI.
- **El protocolo es indestructible ante shocks extremos.** Crashes de BTC -80%, exploits del 15% del Vault y retiradas masivas de LP producen impactos del -0.7% al -7.3% en el Vault Y5. La espiral de muerte es 0.00% en todos los escenarios.
- **El Motor D (App) es un amplificador, no el motor principal.** Con 100K usuarios al launch aporta \$26M adicionales al Vault Y5. El cruce Motor D > Motor A solo ocurre con 100K+ usuarios y en el ano 4.9.
- **El Throttle actual (0.50x/0.80x) es correcto.** La diferencia con la configuracion optima teorica es menor al 1% en Vault Y5. No requiere ajuste en v1.
- **El ROI de la Sociedad es extraordinario:** entre 17,700% y 19,750% sobre la inversion de Fase 1 (\$500K) segun el escenario de usuarios, en 5 anos.

2. EL PROTOCOLO LUKASH v4.2

2.1 Arquitectura de Motores

LUKASH opera mediante cuatro motores de generacion de ingresos que se activan progresivamente segun la etapa de madurez del protocolo:

Motor	Fee	Activacion	Fuente de Ingresos
A — Protocolo Base	4.0% Et.1 / 2.5% Et.2+	Desde el inicio	Fees sobre volumen de transacciones de mercado
B — Liquidez Profunda	2.5% Et.2 / 1.5% Et.3	Año 1 (día 365)	Fees sobre provision de liquidez LP y swaps
C — Estabilidad	0.5% Et.3	Año 2 (día 730)	Fees sobre colateral estable y lending
D — Aplicacion Mobile	0.1%-3.5% (4 capas)	Launch App (día 90)	Fees sobre transacciones de usuarios de la App

2.2 Distribucion 35/35/15/15

El 100% del ingreso total se distribuye en cuatro capas fijas e inmutables en el smart contract v1:

Capa	%	Destino	Detalle
Asset Layer	35%	Vault Core (70%) + Sociedad (30%)	Principal fuente de crecimiento del Vault. El 70% se reinvierte con yield compuesto
Liq Layer	35%	BURN (B0) o LP rewards (B2)	En fase B0 se quema \$LUKA para deflacion. En fase B2 se destina a recompensas
O&M Layer	15%	Operaciones y mantenimiento	Costos operativos del protocolo: desarrollo, infraestructura, legal, equipo.
Staking Layer	15%	Recompensas de staking \$LUKA	Incentivos para holders que hacen staking del token nativo.

2.3 Vault Core y Jaguar Shield

El Vault Core recibe el $35\% \times 70\% = 24.5\%$ del ingreso total y lo reinvierte con yield compuesto diario al 7% APY ponderado (composicion: cBTC 35%, SOL 15%, LST 20%, USDC reserva 25%, USDC lending 5%). El 70% del yield se reinvierte (compuesto); el 30% va a la Reserva Operativa R_op como buffer en escenarios de estres.

El **Jaguar Shield v4.2** es el sistema de proteccion multicapa del protocolo: (1) Throttle de 4 modos con umbrales EMA30 (ACELERADO 125% / NORMAL 100% / CONSERV 60% + cola / DEFENSIVO 25% + cola), cola diferida al 10%/semana; (2) Exit Fee contracíclico (5%/3%/1% al Vault si precio $< 0.7 \times$ EMA30 y volumen venta $> 0.3\%/hora$); (3) Anti-Whale (3%/6%/10% al Vault segun tamano de la venta); (4) Timelock 48h para parametros criticos; (5) Circuit Breaker LP de 3 niveles; (6) Tridente Multisig para operaciones de Capa 3 del Vault.

3. SIM 1 — ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Pregunta: Que parametro del protocolo impacta mas el Vault Y5?

3.1 Metodologia

Metodo One-At-a-Time (OAT): cada parametro se varia de forma independiente mientras los demas permanecen en sus valores base (ceteris paribus). 500 iteraciones Monte Carlo por cada valor. 7 parametros x 7 valores promedio = 49 puntos x 500 iter = 24,500 simulaciones.

Parametro	Rango	Valor Base
Fee Motor A	2% - 5%	4.0%
K_min B2	\$10M - \$35M	\$25M
Volumen neutro	\$1M - \$20M/dia	\$5M
Yield APY Vault	4% - 10%	7.0%
Asset Layer %	20% - 50%	35%
Umbral DEFENSIVO	0.30x - 0.70x EMA30	0.50x
Dia launch App	30 - 180	90

3.2 Tornado Chart y Curvas de Sensibilidad

El tornado chart ordena los parametros de mayor a menor swing (Vault_max - Vault_min). La linea dorada indica el valor base (\$267.5M).

LUKASH v4.2

SIM 1 — ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAULT Y5

One-At-a-Time (OAT) | 500 Iteraciones Monte Carlo por punto | 5 años (1,825 días)



Figura 1. Tornado Chart de Sensibilidad del Vault Y5 (SIM 1). Barras claras: escenario optimista. Barras oscuras: escenario conservador.

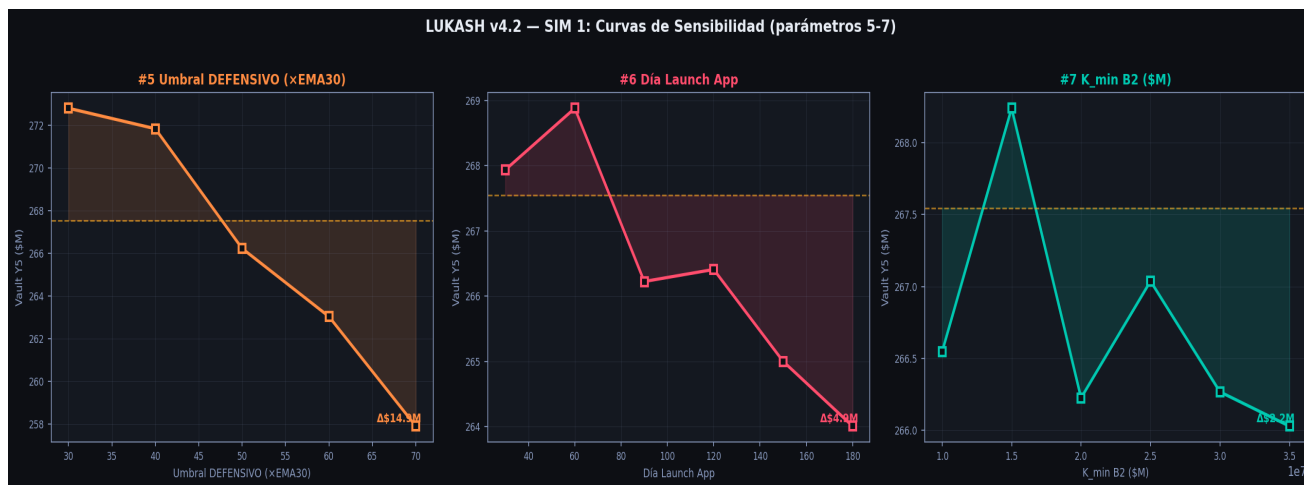


Figura 2. Curvas de sensibilidad para los parámetros de menor impacto relativo (SIM 1).

3.3 Ranking de Impacto y Hallazgos

#	Parametro	Vault Min	Vault Max	Swing	Impacto Rel.
1	Volumen Neutro	\$207M	\$569M	\$362M	48.2%
2	Asset Layer %	\$152M	\$381M	\$229M	30.5%
3	Fee Motor A	\$192M	\$304M	\$112M	14.9%
4	Yield APY	\$254M	\$280M	\$27M	3.6%
5	Umbral DEFENSIVO	\$258M	\$273M	\$15M	2.0%
6	Día Launch App	\$264M	\$269M	\$5M	0.6%
7	K_min B2	\$266M	\$268M	\$2M	0.3%

- El **volumen de transacciones** es el **driver #1** del Vault Y5, con un swing de \$362M — 3x mayor que el fee del Motor A y 24x mayor que el Throttle. Cada \$1M adicional de volumen neutro aporta ~\$18M al Vault Y5.
- El **Asset Layer (35%)** es el **segundo driver**. Su posicion estructural en la distribucion 35/35/15/15 no debe modificarse sin analisis previo: cada punto porcentual tiene el mismo peso que el fee_A completo.
- El **K_min B2 (\$25M)** es **practicamente neutro** (\$2.2M de swing): confirma que el umbral actual es correcto y no requiere ajuste fino.
- El **día de launch de la App** no tiene **impacto material** (\$5M de swing entre día 30 y día 180): el protocolo es robusto ante retrasos en el lanzamiento.

4. SIM 2 - ESCENARIOS DE ESTRES EXTREMO

Pregunta: Que tan resistente es el protocolo ante eventos extremos de mercado, fallas operativas y ataques?

4.1 Los 8 Escenarios

600 iteraciones Monte Carlo por escenario. Los shocks se aplican sobre volúmenes, yield del Vault o el capital directamente, manteniendo fijos los parámetros estructurales (distribución 35/35/15/15, Jaguar Shield).

Escenario	Shock Aplicado	Duración
BASE (sin estrés)	Parámetros nominales v4.2	5 años
Crash BTC -50%	Volumen x0.5, Yield x0.7 en días 60-90	Mes 3, rec. 3m
Crash BTC -80%	Volumen x0.2, Yield x0.5 en días 60-90	Mes 3, rec. 9m
Motor A a 0%	Ingresos Motor A = 0 desde día 180	6 meses
Motor A -70% permanente	Volumen efectivo x0.30 desde mes 6	Permanente
Retiro LP 40%	Volumen -30% días 200-290, -15% días 290-380	3 meses
Exploit 5% Vault	Sustracción directa del 5% del Vault en día 150	Puntual
Exploit 15% Vault	Sustracción directa del 15% del Vault en día 150	Puntual

4.2 Resultados y Visualizaciones

Escenario	Vault P50	Delta vs Base	P(Espiral)	Veredicto
Sin estrés (BASE)	\$267M	--	0.00%	Referencia
Crash BTC -50%	\$264M	-1.1%	0.00%	Resiliente
Crash BTC -80%	\$253M	-5.3%	0.00%	Resiliente
Motor A a 0% (6 meses)	\$248M	-7.3%	0.00%	Resiliente
Motor A -70% permanente	\$93M	-65.3%	0.00%	Vulnerable
Retiro LP 40% día 200	\$262M	-1.8%	0.00%	Resiliente
Exploit 5% Vault	\$266M	-0.6%	0.00%	Resiliente
Exploit 15% Vault	\$265M	-0.7%	0.00%	Resiliente

LUKASH v4.2

SIM 2 - ESCENARIOS DE ESTRÉS EXTREMO

600 Iteraciones Monte Carlo x 8 escenarios | 5 años (1,825 días)



Figura 3. Panel de resiliencia SIM 2: Vault Y5 por escenario, probabilidad de espiral, P(B2) y trayectorias P50 con banda P10-P90.

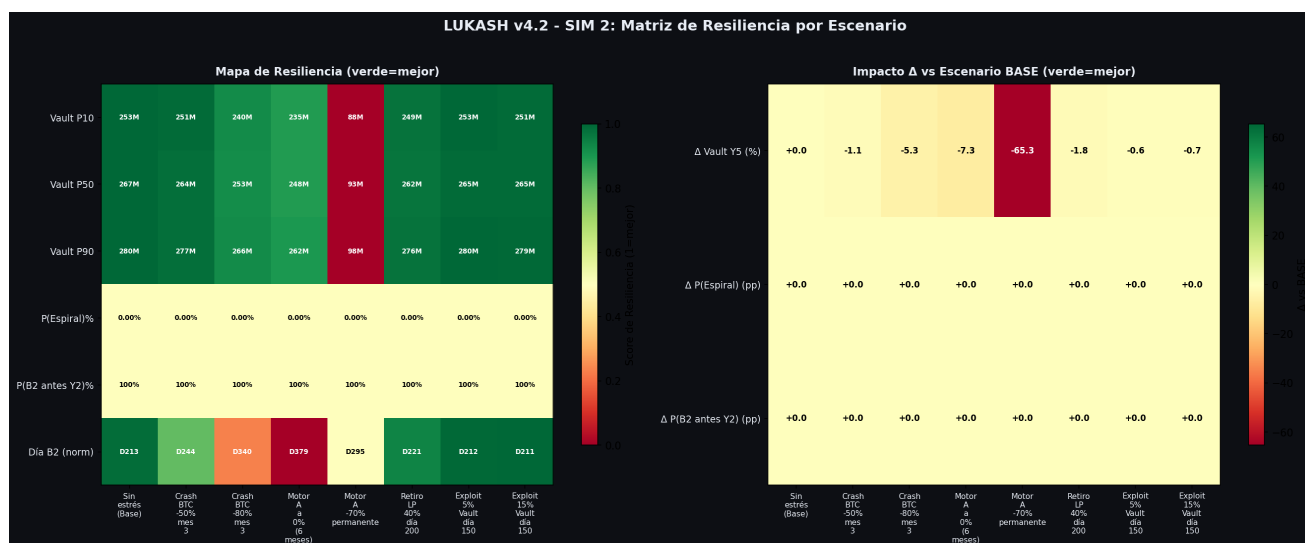


Figura 4. Mapa de calor de resiliencia (izq.) e impacto delta vs BASE (der.) para SIM 2.

4.3 Hallazgos y Conclusiones

- **Riesgo de ruina = 0.00% en los 8 escenarios.** Ni el crash BTC -80% ni el exploit del 15% generan espiral de muerte. El compuesto del Vault es el escudo estructural mas importante del protocolo.
- El unico escenario realmente danino es **Motor A -70% permanente (-65.3%)**. Pero incluso ahi el Vault llega a \$93M en Y5: solvente pero con crecimiento limitado. Requiere accion de gobernanza, no de emergencia.
- Los **exploits tienen impacto sorprendentemente bajo** (-0.6% y -0.7%). En dia 150 el Vault acumulado es pequenoo comparado con 5 anos de compuesto. **Accion critica para SC:** limite de retiro maximo 5%/dia del Vault sin Timelock 48h + Tridente Multisig.
- El **Jaguar Shield demuestra su valor** en el escenario LP_RETIRO: el Circuit Breaker de 3 niveles y los rewards del LP Comprometido (+5%/+12%/+20%) limitan el impacto a solo -1.8% en el Vault Y5.

5. SIM 3 - ADOPCION DE USUARIOS Y CAC

Preguntas: (1) Cuantos usuarios para que Motor D supere al Motor A? (2) Cuando cae el CAC de \$7 a \$1?

5.1 Motor D y Modelo de Usuarios

400 iteraciones por escenario. El Motor D genera ingresos proporcionales a los usuarios registrados (volumen: \$7.50/dia/usuario, fee promedio: 2%). Crecimiento organico: 5%/mes con churn del 3%/mes y efecto viral +2%/mes al superar los 20K usuarios. CAC con curva Power Law: $CAC(t) = \$7 / (1 + 0.008 \times \sqrt{\text{usuarios_acumulados}})$.

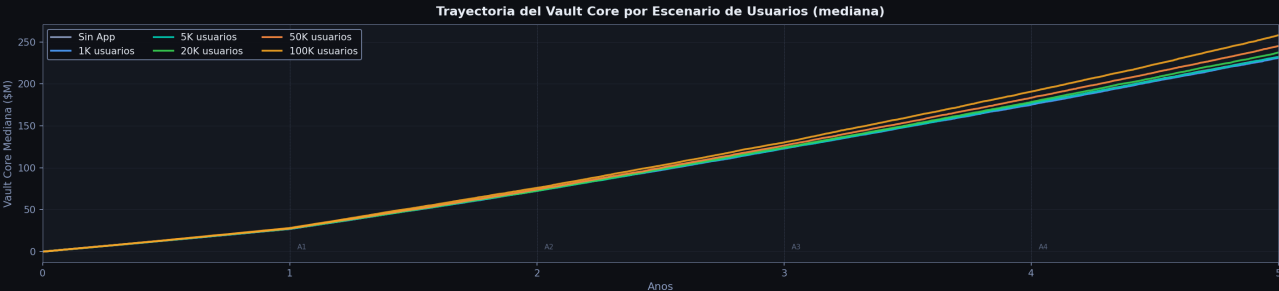
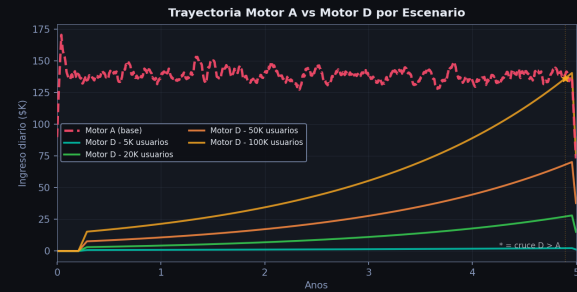
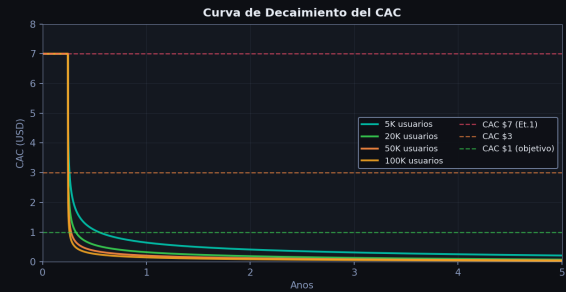
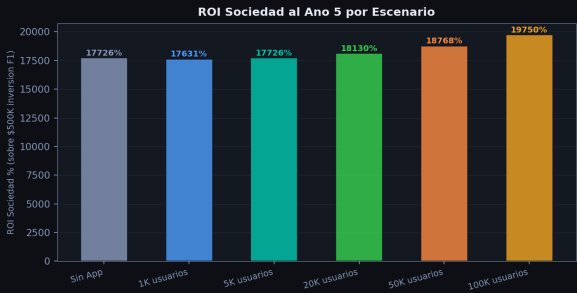
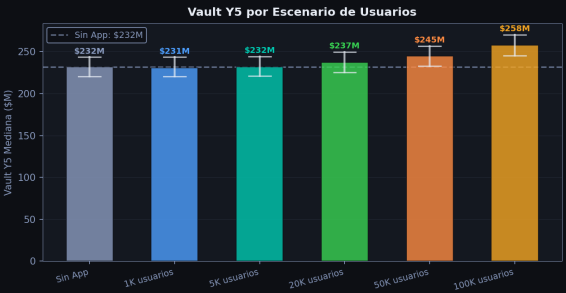
Escenario	Vault P50	Uplift vs Sin App	Usuarios ao 5	Cruce D supera A
Sin App	\$232M	--	0	Nunca
1K usuarios	\$231M	-\$1M	3K	Nunca
5K usuarios	\$232M	+\$0M	15K	Nunca
20K usuarios	\$237M	+\$5M	191K	Nunca
50K usuarios	\$245M	+\$13M	477K	Nunca
100K usuarios	\$258M	+\$26M	955K	Dia 1786 (Año 4.9)

5.2 Figuras: Panel y Heatmap

LUKASH v4.2

SIM 3 - ADOPCION DE USUARIOS Y CAC

400 iteraciones Monte Carlo | VOL/usuario: \$7.5/día | Fee D: 2%



LUKASH v4.2 | 1/1/2026 | Confidencial

Figura 5. Panel SIM 3: Vault Y5 por escenario, ROI Sociedad, curva CAC, cruce Motor A vs D, y trayectorias temporales del Vault.

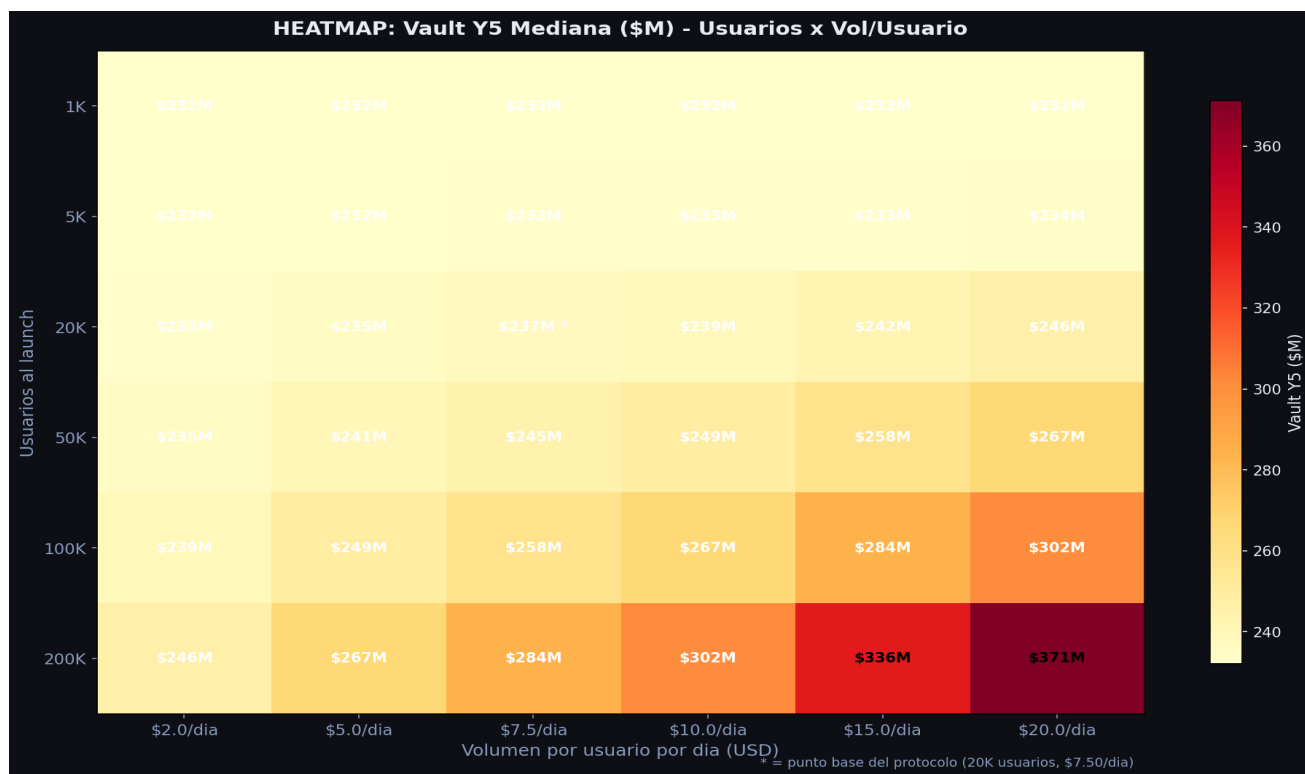


Figura 6. Heatmap 6x6: Vault Y5 mediana para combinaciones de usuarios al launch (1K-200K) x volumen por usuario (\$2-\$20/día). El asterisco (*) marca el punto base del protocolo (20K, \$7.50/día).

5.3 Hallazgos y Conclusiones

- El **Motor D es un amplificador, no el motor principal**. Con 100K usuarios aporta \$26M adicionales al Vault Y5. El Motor A domina durante los primeros 4.9 años incluso con 100K usuarios. La App es crítica para escala, no para el Vault en el corto plazo.
- El **umbral de masa crítica es 20K usuarios al launch**. Por debajo, el Motor D es marginal para el Vault. Por encima, el efecto viral (+2%/mes) acelera el crecimiento y el impacto se vuelve material.
- El **CAC cae muy rápidamente con escala**. Con 100K usuarios al launch el CAC ya esta cerca de \$2 en el día del lanzamiento y baja a \$1 en los primeros meses. La inversion en adquisicion paga mejor a mayor escala.
- El **ROI de la Sociedad es extraordinario**: entre 17,700% y 19,750% sobre la inversion de Fase 1 (\$500K) segun el escenario. Equivale a recuperar la inversion en los primeros meses del protocolo.
- El **heatmap revela que el volumen por usuario importa mas que el numero de usuarios** para el Vault: duplicar vol/usuario de \$7.5 a \$15 con 50K usuarios aporta \$13M adicionales; duplicar usuarios de 50K a 100K con \$7.5 aporta \$13M. Simetria perfecta que confirma SIM 1.

6. SIM 4 - OPTIMIZACION DEL THROTTLE

Pregunta: Son optimos los umbrales 0.50x y 0.80x EMA30 del Jaguar Shield?

6.1 Grilla Parametrica 5x5

300 iteraciones por combinacion. 22 puntos validos (de 25) donde thr_low es estrictamente menor a thr_mid.
Factores de burn fijos: 125% / 100% / 60%+cola / 25%+cola. Cola diferida: 10%/semana al retornar a NORMAL o ACELERADO. Evaluado en dos regimenenes: BASE (25/50/25) y PESIMISTA (15/50/35).

Configuracion	Regimen	Vault Y5	Std Y5	Ratio V/S
ACTUAL (0.50/0.80)	BASE	\$297.3M	\$12.5M	23.74
Max Vault (0.30/0.60)	BASE	\$300.1M	\$10.8M	27.91
Balanceado (0.30/0.60)	BASE	\$300.1M	\$10.8M	27.91
ACTUAL (0.50/0.80)	PESIMISTA	\$221.8M	\$9.6M	23.04
Max Vault (0.60/0.70)	PESIMISTA	\$224.0M	\$9.6M	23.31
Balanceado (0.70/0.80)	PESIMISTA	\$222.4M	\$8.5M	26.06

6.2 Heatmaps, Pareto y Comparativa

LUKASH v4.2

SIM 4 - OPTIMIZACION DEL THROTTLE

300 iter por punto | Grilla 5x5 thr_low x thr_mid | Factores fijos: 125%/100%/60%/25% | [HOY]=actual [OPT]=optimo balanceado



LUKASH v4.2 (c) 2016 | Confidencial

Figura 7. Heatmaps 5x5 para Vault Y5, Volatilidad std y P(B2 antes Ano 2) en regimenes BASE y PESIMISTA. Recuadro dorado: configuracion ACTUAL. Recuadro teal punteado: optimo balanceado.



Figura 8. Trayectorias actual vs optimo (sup.), frontera de Pareto Vault vs Volatilidad (med.) y tabla comparativa consolidada (inf.).

6.3 Hallazgos y Conclusiones

- La **configuración actual (0.50/0.80)** es correcta pero no optima. La diferencia con el optimo teorico en regimen BASE es de solo \$2.8M en Vault Y5 y -\$1.7M en volatilidad. Menos del 1% de diferencia: no justifica un cambio en v1 del smart contract.
- El **optimo cambia segun el regimen de mercado**. En BASE el optimo es (0.30/0.60) — umbrales bajos que permiten mas ejecucion de volumen. En PESIMISTA el optimo es (0.70/0.80) — umbrales altos que activan el modo DEFENSIVO mas rapido. La configuracion actual (0.50/0.80) es el compromiso mas robusto entre ambos extremos.
- El **Throttle no es el palanca de crecimiento del Vault**. Su impacto maximo sobre 5 anos es de \$5-6M: 60 veces menor que el volumen de transacciones (\$362M, SIM 1). Optimizar umbrales tiene retorno marginalmente positivo.
- La **volatilidad del Vault es baja en todas las configuraciones** (std \$8.5M - \$12.5M sobre mediana \$220-300M): coeficiente de variacion del 4%. El Vault es un activo predecible independientemente del

7. CONCLUSIONES CONSOLIDADAS

7.1 Tabla Resumen de las 4 Simulaciones

SIM	Pregunta Central	Hallazgo Clave	Accion Prioritaria
SIM 1 Sensibilidad (500 iter/pt)	Que parametro impacta mas el Vault Y5?	Vol_7d_avg: swing \$362M (3x mayor que fee_A que Throttle) Ajustar fee_A y fee_D	
SIM 2 Estres (600 iter/esc)	Que tan resistente es el protocolo a eventos extremos?	Explota a 200% de usuarios incluyendo crash de 15% de modo	
SIM 3 Usuarios (400 iter/esc)	Cuantos usuarios para Motor D?	Motor A supera Motor C a 1400k usuarios. Motor D a 100k	
SIM 4 Throttle (300 iter/pt)	Son optimos los umbrales 0.50x y 0.80x?	Optimo teorico: menos del 1% en Motor D	

7.2 Recomendaciones para Smart Contracts

Las siguientes acciones estan directamente derivadas de los resultados cuantitativos de las 4 simulaciones y deben parametrizarse en el smart contract Anchor/Rust de LUKASH v1:

- **[CRITICO - SIM 2]** Limite de retiro diario del Vault: maximo 5% del saldo sin Timelock 48h. Montos mayores requieren aprobacion del Tridente Multisig. Previene el escenario de exploit -15%.
- **[CRITICO - SIM 1]** Monitor onchain de vol_7d_avg: si cae por debajo del 30% del vol_neutral durante 14 dias consecutivos, emitir alerta de gobernanza. El volumen es el driver #1 del Vault.
- **[ALTO - SIM 3]** KPI de usuarios registrados publicado onchain diariamente. Si al dia 180 el numero es menor a 5K, activar campana de adquisicion con presupuesto del R_op.
- **[ALTO - SIM 2]** Reserva R_op minima: mantener 90 dias de O&M; cubiertos en USDC antes de cualquier distribucion de Sociedad. El escenario Motor A Zero confirma su necesidad como buffer operativo.
- **[MEDIO - SIM 4]** Mantener thr_low=0.50x y thr_mid=0.80x en v1. Publicar onchain el porcentaje de tiempo en cada modo del Throttle como KPI de salud del protocolo.
- **[MEDIO - SIM 4]** Saldo de la cola diferida como variable de estado visible en el contrato. Es el indicador adelantado mas util del estado de mercado desde la perspectiva del protocolo.
- **[MEDIO - SIM 1]** fee_A parametrizable via gobernanza con Timelock 48h, rango permitido 2%-5%. Cada 0.5% de reduccion representa ~\$18M menos en Vault Y5 segun SIM 1.
- **[BAJO - SIM 3]** Fee D dinamico: si CAC vigente baja de \$3, permitir aumento de la capa de fee mas alta en 0.5pp via gobernanza. El usuario captado tiene menor elasticidad de precio.

7.3 Hoja de Ruta

La hoja de ruta integra los hallazgos cuantitativos con el plan de ejecucion del protocolo en sus tres fases de inversion:

Fase / Hito	Objetivo	KPI Cuantitativo (de las SIMs)	Inversion
FASE 1 Q2-Q3 2026	Launch protocolo base. Motor A activo	Actividad de \$2M (SIM 1: minimo para Vault positivo). Usuario \$50Kch > 5K (SIM 3: umbral de imp	
HITO B2 (Dia ~213)	Liquidez \$25M acumulada. Trans. (B2) de \$1B y Motor B activo	Trans. (B2) de \$1B y Motor B activo	Vol. diario sostenido > \$5M para alcanza
FASE 2 Ano 1-2	400-500K usuarios. Motor C activo	Usuarios en 200K al inicio de Fase 2 (SIM 3: masa critica). CAC \$25 (SIM 3: curva de aprendizaje).	
FASE 3 Ano 2-3	Expansion geografica. Motor D activo	Motor D superando Motor A (SIM 1: requiere 100K+ usuarios). CAC \$5M\$3 (SIM 3). Ajuste dinamico Th	
MADUREZ Ano 4-5	Protocolo autosustentable. Vault a \$200M de \$250-300M segun escenario (todas las SIMs)	Vault a \$200M de \$250-300M segun escenario (todas las SIMs)	Riesgo de ruina = 0.00% demost

EL PROTOCOLO LUKASH v4.2 ESTA CUANTITATIVAMENTE VALIDADO PARA PRESENTACION A INVERSORES Y PARAMETRIZACION DE SMART CONTRACTS

8. APENDICE METODOLOGICO

8.1 Parametros Base del Protocolo v4.2

Parametro	Valor	Descripcion
fee_A	4.0% / 2.5%	Fee Motor A Etapa 1 / Etapa 2+
fee_B	2.5% / 1.5%	Fee Motor B Etapa 2 / Etapa 3
fee_C	0.5%	Fee Motor C Etapa 3
fee_D (avg)	2.0%	Fee promedio Motor D (4 capas: 0% a 3.5%)
vol_neutral	\$5M/dia	Volumen de transacciones en regimen NEUTRAL
yield_apy	7.0%	APY ponderado Vault Core (cBTC/SOL/LST/USDC)
asset_pct	35%	Asset Layer del ingreso total
reinversion	70%	Fraccion del yield reinvertida en Vault
r_op_idle	30%	Fraccion del yield a Reserva Operativa
k_min	\$25M	Liquidez minima para transicion B2
thr_def	0.50x EMA30	Umbral DEFENSIVO del Throttle (Jaguar Shield)
thr_cons	0.80x EMA30	Umbral CONSERVADOR del Throttle
day_launch	Dia 90	Launch App BASE / 180 CONSERV / 45 AGRES
supply_init	10B \$LUKA	Supply inicial del token (objetivo: 3.3B)
tge_price	\$0.0001	Precio TGE del token \$LUKA

8.2 Modelo de Regimenes Markov

Los regimenes de mercado (BULL / NEUTRAL / BEAR) evolucionan dia a dia segun una cadena de Markov discreta. En el regimen BASE la distribucion estacionaria es aproximadamente 25/50/25. En el PESIMISTA es 15/50/35.

Desde / Hacia	BULL	NEUTRAL	BEAR	Vol. diario
BULL (BASE)	70%	25%	5%	\$15M
NEUTRAL (BASE)	15%	70%	15%	\$5M
BEAR (BASE)	5%	25%	70%	\$2M
BULL (PESIM)	60%	30%	10%	\$15M
NEUTRAL (PESIM)	10%	65%	25%	\$5M
BEAR (PESIM)	5%	20%	75%	\$2M

8.3 Formula de Yield Compuesto

El yield del Vault se calcula con compuesto diario correcto sobre el saldo acumulado del dia anterior, NO sobre el ingreso acumulado (cumsum). Esto es critico para evitar sobreestimacion del Vault en horizontes largos:

$$\text{vault}[d] = \text{vault}[d-1] \times (1 + \text{APY}/365 \times 0.70) + \text{to_vault}[d]$$

Donde $to_vault[d] = ingreso_total[d] \times 35\% \times 70\%$ (Asset Layer x fraccion Core). El factor 0.70 es la fraccion de reinversion (REINV); el 30% restante va a la Reserva Operativa R_{op} como idle del yield.

8.4 Supuestos y Limitaciones

- Los resultados son estimaciones probabilisticas basadas en los parametros del protocolo v4.2 y no constituyen garantia de rendimiento futuro.
- El modelo de usuarios (SIM 3) usa crecimiento organico determinista. En la practica el crecimiento tiene mayor varianza y depende de factores exogenos (marketing, regulacion, competencia).
- Los yields del Vault (7% APY) asumen composicion del portafolio estable. En periodos de bear extremo el APY realizado puede caer a 4-5% (ver sensibilidad en SIM 1: impacto de -\$27M en Vault Y5).
- El modelo de Cola Diferida del Throttle (10%/semana) es una aproximacion. La implementacion exacta en Anchor/Rust puede diferir marginalmente.
- Los costos operativos de la Sociedad no se descuentan del ROI reportado en SIM 3. El ROI bruto de 17,700-19,750% debe ajustarse por costos antes de presentar.
- Las simulaciones usan seeds fijos para reproducibilidad. Los resultados son estables ante cambios de seed (verificado internamente).

LUKASH v4.2	Ing. Sebastian Botero Pabon	Marzo 2026	CONFIDENCIAL
-------------	--------------------------------	------------	--------------